Common second stage (공통)

$$H(q,D)=\min_{O,U\ge 0}\ \sum_c \left(c_c^{+}O_c+c_c^{-}U_c\right)\qquad \text{s.t.}\qquad \kappa_c q_c-D_c=O_c-U_c\quad \forall c.$$

① Baseline (newsvendor + SAA)

ⓐ Contextual × ⓑ DRO × ⓒ Decision-dependent ×

$$\min_{y,q}\ \sum_c F_c y_c+\sum_c K_c q_c+\frac{1}{|S|}\sum_{s\in S} H\big(q,D^s\big),\qquad D_c^s=M_c\,p_c^s.$$

② Contextual (ER-SAA)

— 시나리오가 x에서 나옴.

$$\min_{y,q}\ \sum_c F_c y_c+\sum_c K_c q_c+\mathbb{E}\big[\,H\big(q,\ D(X,\varepsilon)\big)\ \big|\ X=x\,\big]$$

$$\approx\ \min_{y,q}\ \sum_c F_c y_c+\sum_c K_c q_c+\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} H\Big(q,\ \hat g(x)+\hat Q(x)\,\hat\varepsilon_i\Big)$$

※ n은 회귀 데이터 관측치 수. $n=|S|$이고, $|S|$는 데이터 개수로 결정됨.
※ 시나리오는 회귀 예측 $\hat g(x)$ + 데이터 잔차 $\hat\varepsilon_i$로 생성. x가 변하면 시나리오 전체가 옮겨감 ⇒ ER-SAA.

③ Contextual + DRO

— 잔차 분포의 가중치를 믿지 않음.

$$\min_{y,q}\ \sum_c F_c y_c+\sum_c K_c q_c+\sup_{\mathbb{P}\in\mathcal{U}_\delta(\hat{\mathbb{P}}_\varepsilon)}\ \mathbb{E}_{\mathbb{P}}\Big[H\Big(q,\ \hat g(x)+\hat Q(x)\,\varepsilon\Big)\Big]$$

※ 집합 $\mathcal{U}$ 안의 분포 중 기대비용을 가장 크게 만드는 분포를 골라 그것으로 평가. Kannan의 discrete-support ambiguity set (CVaR형, ϕ-divergence형).
※ ②의 각 잔차 확률 $1/n$ 대신, 경험분포에서 거리 δ 안에 있는 모든 분포 중 최악을 사용. $\delta=0$이면 ②로 돌아옴.
즉 DRO는 ②의 $1/n$을 "$1/n$ 근처의 최악 가중치"로 바꾼 것.
※ CVaR형: 시나리오 점은 그대로 두고 가중치 $p_1,\dots,p_n$만 $1/n$ 근처에서 바꾸는 것:

$$\mathcal{U}=\Big\{p\in\mathbb{R}_+^n:\ \sum_{i=1}^{n}p_i=1,\ \ p_i\le\frac{1}{n(1-\zeta)}\ \ \forall i\Big\}.$$

④ Contextual + Decision-dependent

— 수요가 q에 반응 (EV 논문).

$$\min_{y,q}\ \sum_c F_c y_c+\sum_c K_c q_c+\mathbb{E}\big[\,H\big(q,\ D(X,q,\varepsilon)\big)\ \big|\ X=x\,\big]$$

$$D_c=M_c\big(x_c^M\big)\,p_c\big(x_c^p,\ q_c\big)+Q_c\,\varepsilon_c$$

※ ②와 다른 점: D 안에 q 있음. 대기시간(?)이 q에 의존하므로 p가 q에 의존.

⑤ Contextual + DRO + Decision-dependent

— ③식 + ④식.

$$\min_{y,q}\ \sum_c F_c y_c+\sum_c K_c q_c+\sup_{\mathbb{P}\in\mathcal{U}_\delta(\hat{\mathbb{P}}_\varepsilon)}\ \mathbb{E}_{\mathbb{P}}\Big[H\big(q,\ D(x,q,\varepsilon)\big)\Big]$$

$$D_c=M_c\big(x_c^M\big)\,p_c\big(x_c^p,\ q_c\big)+Q_c\,\varepsilon_c\qquad \text{구현 가장 어려움}$$

③에서 기댓값 $\mathbb{E}$ 구하기

1. discrete-support 형 (가중치만 바꿈) 2. Wasserstein 형

- $\sup_{p \in \mathcal{U}} \sum_i p_i \, H(q, \hat{D}_i)$는 p에 대한 선형 문제라 쌍대를 취하면 몇 개의 보조변수와 제약으로 바뀐다.
- CVaR형이면 결과가 "시나리오 비용의 CVaR" 한 항이 되어 기존 MILP에 제약 몇 줄 추가하는 수준.
- 본 모델은 2단계가 선형($\kappa_c q_c - D_c = O_c - U_c$)이라 CVaR형 방식이 가장 쉽다.